Hugo Marquerie 04/02/2025

Función de clase $\mathcal{C}^k$

Definición 1 (Función de clase $\mathcal{C}^k$). Sea $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $k \in \mathbb{N}$, F es $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir, F es $\mathcal{C}^k$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas en $\mathbb{R}^n$.

Referenciado en

- Aplicación diferenciable
- Compatibilidad $\mathcal{C}^\infty$ entre cartas
- Camino
- Clase schwartz
- Conjugada armónica
- Corolario sobre la regularidad de la convolución
- Derivada de Wirtinger para la composición de funciones
- Función armónica
- Función diferenciable en una variedad
- Fn suave soporte compacto
- Función subarmónica
- Función superarmónica
- Laplaciano
- Derivadas parciales en función de las derivadas de Wirtinger
- Lema de DuBois Reymond
- Fórmula para el laplaciano en función de las derivadas de Wirtinger
- Lem norma lp integral fn distribucion
- Lem serie fourier derivada
- Lem var aleatoria fn distribucion c1
- Prop clase ck velocidad convergencia uniforme fourier
- Función holomorfa a partir de función armónica
- Propiedades de las funciones convexas
- (Anti)holomorfía en términos de las derivadas de Wirtinger
- Prop integral linea compleja reparametrizacion
- Regla de la cadena para derivadas de Wirtinger
- Prop transformada fourier derivada n
- Teo cambio variables integral rn
- Teorema de la función implícita
- Teorema de la función inversa
- Teorema de la función inversa para funciones holomorfas
- Teorema de Green